

Day6R 数学 Class Practice | 函数第一课

A组 | 函数概念

1. 判断： $x=1$ 对应 $y=2$ ， $x=2$ 对应 $y=4$ ， $x=3$ 对应 $y=6$ ，是否为函数？
2. 判断： $x=1$ 对应 $y=2$ ， $x=1$ 对应 $y=3$ ，是否为函数？
3. 函数定义中“唯一确定”是什么意思？
4. 为什么函数必须先说明 x 的取值范围？

B组 | 三要素

5. 写出函数三要素。
6. $f(x)=x+2$ ， x 属于 $\mathbb{R}$ ； $g(x)=x+2$ ， x 属于 $\{1,2\}$ 。 f 和 g 是否为同一函数？
7. $f(x)=2x$ ，定义域 $\{1,2,3\}$ ，求对应值。
8. 函数相同必须满足什么条件？

C组 | 定义域

9. 求 $f(x)=1/(x-1)$ 的定义域。
10. 求 $f(x)=1/(x+5)$ 的定义域。
11. 求 $f(x)=\sqrt{x}$ 的定义域。
12. 求 $f(x)=\sqrt{x-2}$ 的定义域。

D组 | 值域

13. $f(x)=x+1$ ， x 属于 $\{1,2,3\}$ ，求值域。
14. $f(x)=x^2$ ， x 属于 $\{-2,0,1\}$ ，求值域。
15. $f(x)=2x-1$ ， x 属于 $\{0,1,2\}$ ，求值域。

E组 | 综合题

16. 判断关系表是否为函数： $\{(1,2),(2,3),(3,3)\}$ 。
17. 判断关系表是否为函数： $\{(1,2),(1,4),(2,5)\}$ 。
18. 已知 $f(x)=1/(x-a)$ ，若 $x=4$ 不在定义域内，求 a 。
19. 已知 $f(x)=x^2+1$ ， x 属于 $\{-1,0,1,2\}$ ，求值域。
20. 用一句话说明：函数和集合有什么关系？